
Corrigé — Exercice 21

Probabilités et variables aléatoires

QCM 1) $p(A) = 0,3$, $p(B) = 0,5$, A et B indépendants.

Méthode : Deux événements sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$$

$\Rightarrow$ Réponse b) : 0,15. La réponse a) additionne au lieu de multiplier — c'est la formule de $p(A \cup B)$ pour des événements incompatibles.

QCM 2) $A \subset B$ et $p(B) \neq 0$.

Si $A \subset B$, alors $A \cap B = A$, donc $p(A \cap B) = p(A)$.

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A)}{p(B)}$$

$\Rightarrow$ Réponse b). La réponse a) confondrait avec $p_A(B)$, qui vaut bien 1 dans ce cas.

QCM 3) Deux événements incompatibles de probabilités non nulles.

Si $A \cap B = \emptyset$, alors $p(A \cap B) = 0$.

Mais $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$, donc $p(A) \times p(B) \neq 0$.

Les deux quantités ne peuvent donc pas être égales.

$\Rightarrow$ Réponse b) : jamais indépendants. Incompatible et indépendant sont deux notions distinctes, et même incompatibles entre elles lorsque les probabilités sont non nulles.

QCM 4) $p(A) = 0,4$ et $p_A(B) = 0,25$.

Méthode : Règle du produit le long d'une branche : $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$$

$\Rightarrow$ Réponse a) : 0,1. La réponse c) correspondrait au quotient $\frac{0,25}{0,4}$, c'est-à-dire à une division au lieu d'une multiplication.

V/F 1) Si $p(A \cap B) = 0$, alors A et B sont indépendants.

Contre-exemple : on lance un dé équilibré, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$.

$A \cap B = \emptyset$, donc $p(A \cap B) = 0$.

Pourtant $p(A) \times p(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq 0$.

$\Rightarrow$ Faux. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

V/F 2) $p_B(A) + p_B(\bar{A}) = 1$.

p_B est elle-même une probabilité : elle vérifie donc toutes les propriétés d'une probabilité, en particulier $p_B(\bar{A}) = 1 - p_B(A)$.

On peut aussi le vérifier directement : $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles de réunion B , donc

$$\frac{p(A \cap B)}{p(B)} + \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1.$$

$\Rightarrow$ Vrai.

V/F 3) $p_A(B) = p_B(A)$ pour tous A et B de probabilités non nulles.

Les deux quotients ont le même numérateur $p(A \cap B)$ mais des dénominateurs différents : $p(A)$ pour l'un, $p(B)$ pour l'autre.

Contre-exemple : dé équilibré, $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{6\}$. Alors $A \cap B = \{6\}$, donc $p_A(B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$

et $p_B(A) = \frac{1/6}{1/6} = 1$.

$\Rightarrow$ **Faux.** L'égalité n'a lieu que si $p(A) = p(B)$. Confondre les deux sens est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

V/F 4) Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont.

Les événements $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles et leur réunion est B , donc $p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B)$.

Par hypothèse $p(A \cap B) = p(A)p(B)$, d'où

$$p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A)p(B) = p(B)(1 - p(A)) = p(\bar{A})p(B)$$

$\Rightarrow$ **Vrai.** L'indépendance se conserve lorsqu'on passe au contraire de l'un des deux événements — et donc, en itérant, au contraire des deux.